MAXQUIZ · PHYSIQUE-CHIMIE · 3ÈME

Révision BEPC

Formulaire de Physique-Chimie de 3ème

Optique

- Vergence : $C = 1 \div f$ (C en dioptries δ, f en mètres). $C > 0$: convergente ; $C < 0$: divergente.
- Rayons particuliers : par O, non dévié ; parallèle à l'axe → passe par F' ; passant par F → ressort parallèle.
- Myopie : voit mal de loin → lentille divergente.
- Hypermétropie et presbytie : voient mal de près → lentille convergente.

Mécanique

- Poids : $P = m \times g$ ($g \approx 10$ N/kg)
- Travail : $W = F \times d$; travail du poids : $W = m \times g \times h$ (en joules)
- Puissance : $P = W \div t$ (en watts)

Électricité

- Puissance : $P = U \times I$; conducteur ohmique : $P = R \times I^2$
- Énergie : $E = P \times t$ (J avec W et s ; kWh avec kW et h)
- 1 kWh = 3 600 000 J
- Coût = énergie en kWh × prix du kWh

Chimie

- Rouille : fer + dioxygène + eau. Alumine Al_2O_3 : protège l'aluminium.
- $3\ Fe + 2\ O_2 \rightarrow Fe_3O_4$ $2\ Cu + O_2 \rightarrow 2\ CuO$ $4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$
- Réduction : $2\ CuO + C \rightarrow 2\ Cu + CO_2$ (le réducteur est oxydé, l'oxydant est réduit)
- pH < 7 acide ; pH = 7 neutre ; pH > 7 basique. Diluer rapproche le pH de 7.
- Électrolyse : $2\ H_2O \rightarrow 2\ H_2 + O_2$; $V(H_2) = 2 \times V(O_2)$
- Alcanes : C_nH_{2n+2} ; combustion complète → $CO_2 + H_2O$

Les tests à connaître

- Dioxyde de carbone : trouble l'eau de chaux.
- Eau : bleuit le sulfate de cuivre anhydre.
- Dihydrogène : détonation à l'approche d'une flamme.
- Dioxygène : ravive une bûchette incandescente.

Conseils pour l'épreuve

- Écris toujours la formule littérale, puis le calcul, puis le résultat avec son unité.
- Vérifie les unités avant de calculer : mètres pour la vergence, secondes pour la puissance, kW et heures pour les kWh.
- Pour une équation chimique, compte les atomes de chaque côté avant de passer à la suite.

Teste-toi

1. Une lentille a une distance focale de 50 cm. Sa vergence est :

A. 0,02 δ
B. 0,5 δ
C. 50 δ
D. 2 δ

2. Pour corriger la myopie, on utilise :

A. une loupe
B. une lentille convergente
C. une lentille divergente
D. un miroir

3. Une force de 30 N déplace son point d'application de 4 m dans sa direction. Le travail est :

A. 120 J
B. 26 J
C. 7,5 J
D. 34 J

4. Un travail de 900 J est effectué en 15 s. La puissance est :

A. 13 500 W
B. 60 W
C. 915 W
D. 0,016 W

Corrigé

1. D : f = 0,5 m, donc C = 1 ÷ 0,5 = 2 δ.
2. C : L'œil myope est trop convergent.
3. A : W = F × d = 30 × 4 = 120 J.
4. B : P = W ÷ t = 900 ÷ 15 = 60 W.